



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN
CAPRICORNIO

ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y
VEGETACIÓN

NOVIEMBRE 2018

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 2 de 31

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.....	4
2. OBJETIVOS	4
2.1. Objetivo general.....	4
2.2. Objetivos específicos.....	4
3. METODOLOGÍA.....	5
3.1. Área de influencia (AI).....	5
3.2. Revisión bibliográfica	8
3.3. Vegetación.....	8
3.4. Flora 11	
4. Resultados	16
4.1. Revisión bibliográfica	16
4.2. Proyecto Ampliación Subestación Capricornio	21
5. CONCLUSIONES	26
6. BIBLIOGRAFÍA	27
ANEXO 1: PUNTOS DE MUESTREO (inicio de las transectas).....	29
ANEXO 2: SUPERFICIES DE LAS UNIDADES DESCRITAS	30

Índice de Tablas

Tabla 1: Superficie del área que enmarca el Proyecto Ampliación Subestación Capricornio	4
Tabla 2: Georreferenciación de los sectores del proyecto (polígono de proyecto) (UTM WGS 84, Huso 19)	6
Tabla 3: Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos para cada tipología	9
Tabla 4: Categorías de Cubrimiento y Codificación	10
Tabla 5: Codificación de las Especies Dominantes.....	10
Tabla 6: Escala de coberturas de Braun-Blanquet (1987).....	14
Tabla 7: Codificación utilizada para la fenología básica del proyecto	15
Tabla 8: Distancias del proyecto a las distintas unidades del SNASPE y Sitios Prioritarios de Conservación (SPC) de acuerdo a Ley 19.300 art.11, letra d	24

 	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 3 de 31

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1: Detalle del lugar geográfico en donde se ubica el Proyecto Ampliación Subestación Capricornio, en la II Región	7
Ilustración 2: Detalle de las formaciones vegetacionales que abarca el proyecto, de acuerdo a Gajardo, 1994	18
Ilustración 3: Detalle de los pisos vegetacionales que abarca todo el proyecto de acuerdo a Lüebert y Pliscoff, 2017	20
Ilustración 4: Detalle del proyecto con respecto a las unidades de conservación más cercanas	25

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 4 de 31

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La presente caracterización del componente biótico Flora y Vegetación del Proyecto Ampliación Subestación Capricornio, describe la flora vascular y la vegetación del Área de influencia (AI) en donde se desarrollará este proyecto eléctrico.

El proyecto contempla las siguientes obras:

- Polígono Ampliación Subestación Capricornio, que incluye el área actual.

En la Tabla 1, se detalla las longitudes y superficies de las obras involucradas en el presente estudio:

Tabla 1: Superficie del área que enmarca el Proyecto Ampliación Subestación Capricornio

Obra	Longitud aproximada (km)	Superficie real (ha)	Superficie del buffer (ha)
Ampliación Subestación Capricornio	0,220 x 0,265	1,06	3,61

Fuente: Elaboración propia

El área en que se desarrolla la Subestación Capricornio, corresponde a un área desértica, ubicada a 34 km aproximados hacia el NE de la ciudad de Antofagasta. El sector puntual corresponde a la actual Subestación Capricornio, la que será ampliada, incrementando la superficie que actualmente ocupa, extendiendo sus límites perimetrales hacia el norte y oeste. La ampliación considera modernizar los equipos de transmisión eléctrica, realizando un cambio de éstos y generando la instalación de nuevos paños.

Todo el proyecto se encuentra en la Comuna de Antofagasta, en la II Región de Antofagasta.

La altitud promedio del proyecto es de 780 msnm.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Caracterizar la Vegetación y Flora terrestre del Área de Influencia (AI) del Proyecto Ampliación Subestación Capricornio, si es que existiese.

2.2. Objetivos específicos

- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del Área de Influencia de toda el área en donde se ubica el proyecto.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 5 de 31

- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre del Área de Influencia que contempla el Proyecto.
- Caracterizar y sistematizar la flora vascular presente en el Área de Influencia del Proyecto.
- Identificar y ubicar espacialmente las especies de flora terrestre que se encuentren en alguna categoría de conservación, y/o zonas con algún grado de sensibilidad especial para el proyecto.
- Señalar las singularidades de las áreas prospectadas.
- Señalar la cercanía del proyecto a unidades territoriales de conservación (SNASPE principalmente).
- Identificar la presencia de formaciones vegetacionales para lo cual aplica la Ley N°20.283 sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal. Particularmente en concordancia a formaciones xerofíticas, de acuerdo con el DS N°68 (MINAGRI) y formaciones boscosas.

3. METODOLOGÍA

3.1. Área de influencia (AI)

El Área de Influencia (AI) del proyecto se consideró tomando en cuenta la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres, avalada por la Resolución Exenta N°1534/2015 del Servicio de Evaluación Ambiental, definiendo superficies mayores a las requeridas para la construcción de las obras. De esta manera se consideró un buffer de 50 m a cada lado de los límites de la subestación proyectada, que incluye al actual operativa.

El buffer considerado, se determina debido a que la Subestación del estudio, se encuentra operativa y lo que se caracteriza es la modificación de esta en una superficie mayor, que ocupará el nuevo proyecto.

Para el acceso de todo el proyecto se considerará mayoritariamente la Ruta 5 norte, la cual a la altura de la Subestación, presenta un camino de acceso (camino mantenido, pero de tierra). Este camino se dirige a la Subestación Capricornio por 4,6 km.

Las áreas del proyecto fueron prospectadas en una (1) campaña, en la estación de primavera de 2018, durante el día 10 de octubre.

Los puntos de referencia del proyecto se detallan en la Tabla 2.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 6 de 31

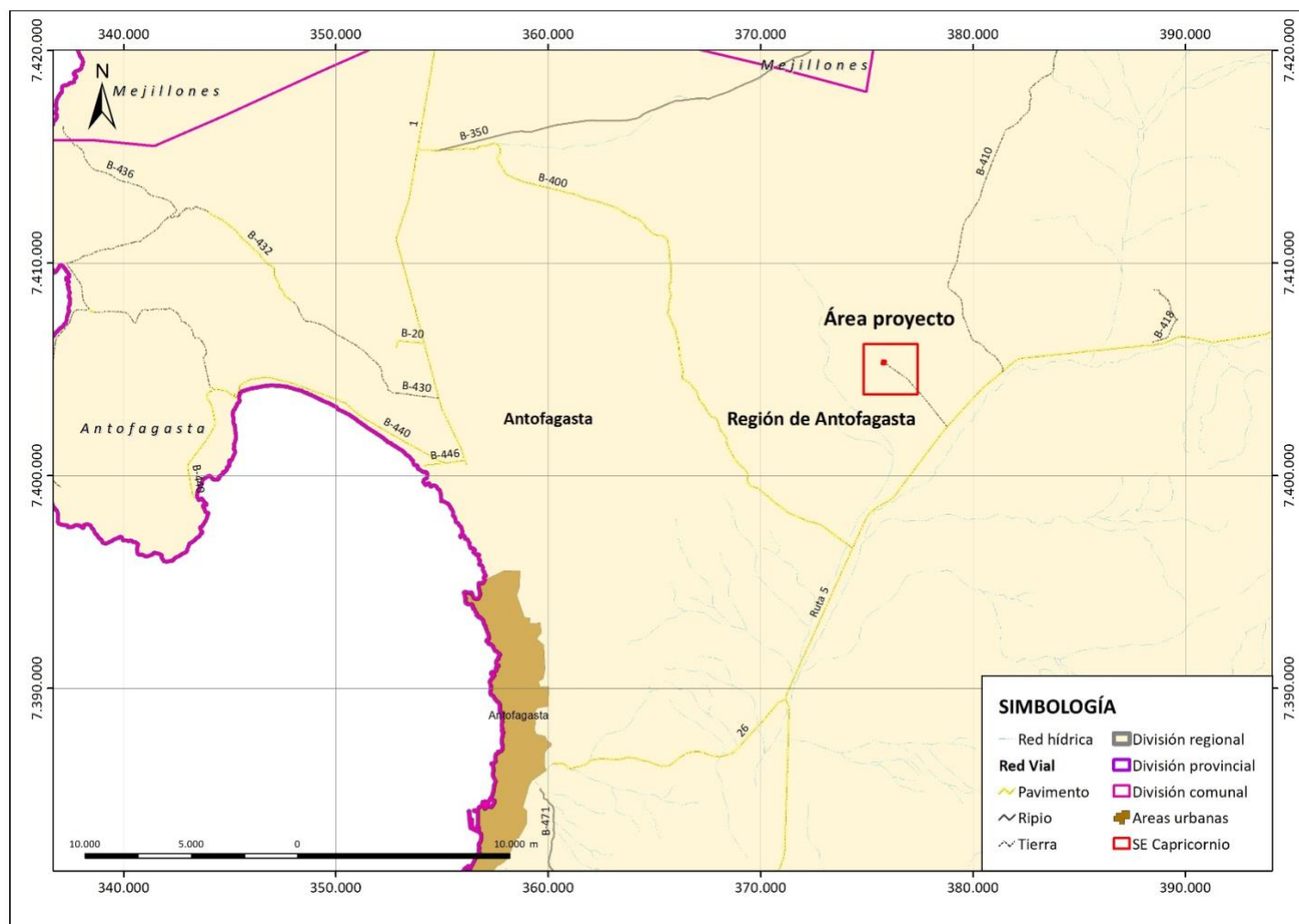
Tabla 2: Georreferenciación de los sectores del proyecto (polígono de proyecto) (UTM WGS 84, Huso 19)

Obra	Referencia	COORDENADAS WGS84 HUSO/ZONA 19k	
		ESTE (m)	NORTE (m)
Ampliación Subestación Capricornio	Vértice 1	375.848	7.405.398
	Vértice 2	375.737	7.405.405
	Vértice 3	375.728	7.405.224
	Vértice 4	375.838	7.405.266

Fuente: Elaboración propia

En la Ilustración 1 se detalla el lugar específico en donde se ubica el proyecto.

Ilustración 1: Detalle del lugar geográfico en donde se ubica el Proyecto Ampliación Subestación Capricornio, en la II Región



Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 8 de 31

3.2. Revisión bibliográfica

La recopilación bibliográfica de la flora vascular y vegetación terrestre potencialmente presente en el Área de Influencia del proyecto Ampliación Subestación Capricornio, fue realizada en base a la información obtenida de diversos autores, entre los que se destacan Cabrera y Willink (1973), en el plano sudamericano; antecedentes regionales, tomando como base a Gajardo, 1993 y Luebert & Pliscoff, 2017. De manera paralela, se consideraron antecedentes de Líneas de base proyectos cercanos, de manera de tener un contexto acabado de toda el área.

3.3. Vegetación

La prospección al área se realizó en base a la **metodología potencial** de cualquier Línea de base de Flora y Vegetación, como primer paso, de esta manera, toda vegetación encontrada en el Área de Influencia (AI) del proyecto, será definida mediante unidades vegetacionales homogéneas, las que serán delimitadas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales contenidas en Google™ Earth, imágenes satelitales propias y apoyo de cartografía base de este proyecto. **Se hace referencia a esto, debido a que el proyecto se inserta completamente en un área desértica, en donde la existencia de vegetación y flora es baja y puntual y la metodología puede cambiar por estas razones.**

De manera primaria se revisará la vegetación terrestre de acuerdo con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), definiendo los tipos biológicos, la cobertura vegetal y las especies dominantes presentes en cada unidad vegetacional.

La utilización de esta metodología permite describir con variables cualitativas y cuantitativas el estado actual de vegetación, el cual se define de manera sistemática en cada unidad vegetacional, considerando las variables naturales del medio y las modificaciones debidas a la acción del hombre. De esta forma y con la cartografía asociada, se pretende lograr una representación fiel y didáctica, lo más cercano a la realidad de la vegetación actual a una escala de trabajo dada, considerando la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

El concepto de unidad vegetacional homogénea, agrupa comunidades vegetales propias de un amplio territorio, delimitado en primer lugar por la fisonomía resultante de la organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas que dominan el área y correspondientes al estado maduro de la vegetación, pero que tiene en cuenta también, criterios climáticos, edáficos y de adaptaciones más importantes del conjunto de plantas integrantes. Considerando estos antecedentes, su estratificación y cobertura, se puede modelar una imagen de la disposición vertical y horizontal in situ, pudiéndose clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética (hierbas).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 9 de 31

Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).

Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico. Si es que se encontraran.

En los casos donde la vegetación se presentase como individuos aislados, como agrupaciones locales o que ocupan micrositios, se caracterizó de manera especial georreferenciando la zona o demarcando completamente el área que presenta esta característica con un patrón “homogéneo”.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad. De esta manera y de acuerdo con la metodología utilizada, se utilizarán los siguientes códigos de altura para los distintos tipos biológicos, describiendo de acuerdo con los siguientes rangos establecidos para cada tipología (ver Tabla 3).

Tabla 3: Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos para cada tipología

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
<u>LA</u>	<2 m	Extremadamente baja	LB	< 5 cm	Extremadamente baja
LA	2-4-m	Muy baja	LB	5-25 cm	Muy baja
<u>LA</u>	4-8 m	Baja	<u>LB</u>	25-50cm	Baja
LA	8-16 m	Media	LB	50-100 cm	Media
△ LA	16-32 m	Alta	△ LB	100-200 cm	Alta
○ LA	> 32 m	Muy alta	○ LB	>200 cm	Muy alta
HERBACEO (H)			SUCULENTO (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
<u>H</u>	< 5 cm	Extremadamente baja	<u>S</u>	< 5 cm	Extremadamente baja
H	5-25 cm	Muy baja	S	5-25 cm	Muy baja
<u>H</u>	25-50cm	Baja	<u>S</u>	25-50cm	Baja

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 10 de 31

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
	50-100 cm	Media		50-100 cm	Media
	100-200 cm	Alta		100-200 cm	Alta
	>200 cm	Muy alta		>200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado (1982)

La cobertura vegetal representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación, en el sentido horizontal. Este criterio proporciona una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4: Categorías de Cubrimiento y Codificación

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 – 5	muy escasa	me	1
5 – 10	escasa	e	2
10 – 25	muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	poco densa	pd	5
75 – 90	densa	d	6
90 – 100	muy densa	md	7

Fuente: Etienne y Prado (1982)

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 5).

Tabla 5: Codificación de las Especies Dominantes

Tipo biológico	Código		Ejemplo	
	Género	Especie		
Herbaceo (H)	Minúscula	Minúscula	<i>Chusquea quila</i>	cq
Leñoso Bajo (LB)	Mayúscula	Minúscula	<i>Schinus polygamus</i>	Sq
Leñoso Alto (LB)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus obliqua</i>	NO
Suculento (S)	Minúscula	Mayúscula	<i>Puya berteroniana</i>	pB

Fuente: Manual de Métodos y Criterios para Evaluación y Monitoreo de Flora y Vegetación (U de Chile 2000)

Considerando la ley forestal, si existiesen formaciones arbóreas que se vieran intervenidas, se analizará la presentación de un Plan de Manejo Forestal para la ejecución de obras civiles, de

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 11 de 31

acuerdo a las especies intervenidas, considerando y ajustándose a lo que la Ley 20.283 (MINAGRI), sobre recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal regula y su Reglamento General D.S. N° 93/2008 (MINAGRI), modificado por el D.S. N° 26 de 2011 o de acuerdo al DL 701 /1973, que regula las intervenciones de plantaciones con especies exóticas. Esto no exime cualquier otro tipo de Plan de Manejo Forestal, sobre todo en lugares con alta sensibilidad y con presencia de especies en categoría de conservación en el área.

La evaluación de la elaboración de cualquier instrumento de corta forestal se realizará considerando la ley vigente, especies a intervenir y suelos en donde se encuentran estas formaciones, sobre todas las formaciones con especies exóticas.

De manera paralela, se evaluó la cercanía con unidades del SNASPE (Servicio de Áreas Silvestres Protegidas del Estado) y Sitios Prioritarios de Conservación de la II Región de Antofagasta, con del área en donde se proyecta la subestación.

Se destaca que la metodología puede variar o lisa y llanamente no puede ser aplicada, debido a las condiciones desérticas del área, esto puede verse reflejado en los resultados y en la utilización de la metodología propuesta y detallada.

3.4. Flora

La identificación y caracterización de la Flora vascular terrestre del Área de Influencia (AI) del Proyecto Ampliación Subestación Capricornio, se realizó en base a la información recopilada en una (1) campaña de terreno, realizada en la estación de primavera, mediante transectos, los cuales fueron realizados de manera pedestre por el área en que se desarrolla el proyecto, concentrándose principalmente en las áreas más representativas o que serán intervenidas, que pueden albergar alguna taxa de flora desértica, dando énfasis sobre todo en el buffer de la misma, que corresponde al área con “menor grado de intervención”.

Utilizando esta metodología, se pretende hacer énfasis en posibles micrositios o microhábitats en donde pudiese desarrollar vegetación estacional desértica, que es lo posible para este tipo de sectores desérticos.

Las especies potenciales identificadas serán sistematizadas, en lo posible, en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Además, se nombrará el autor, origen de cada especie y su categoría de conservación. La **nomenclatura taxonómica** utilizada se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina y el Catálogo de la flora vascular de Chile (Marticorena y Quezada (1985)). De manera complementaria, se utilizó la base de datos disponible en la página web “The Plant List”, lista actualizada de los nombres válidos en la nomenclatura taxonómica y sinónimos válidos.

El **Origen geográfico** fue determinado de acuerdo a su origen histórico. Las catalogadas como nativas son aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional, independiente que compartan su distribución con países vecinos, las especies endémicas serán

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 12 de 31

considerados a nivel de Chile Continental, es decir, se considerará una especie endémica, si y solo si, se encuentra en Chile Continental, sin compartir distribución con países vecinos y las exóticas serán definidas como aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas principalmente antrópicas.

Las **categorías de conservación** de las especies, se realizó de acuerdo al D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, siendo de esta forma utilizados los 13 Decretos Supremos vigentes D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009 (del Ministerio Secretaría General de la Presidencia), D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016 y D.S. N°6/2017 (del Ministerio del Medio Ambiente), que oficializan el estado de conservación de distintas especies vegetales y animales de Chile, vigentes a la fecha.

Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) (Listado Nacional), en cumplimiento a lo mencionado en artículo 2° transitorio de la Ley 20.283, excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, según lo normado en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

Para efectos de la definición de las categorías de conservación, se considerarán las señaladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente). De esta forma se entiende por:

Artículo 5°.- Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

Artículo 6°.- Una especie se considerará "**Extinta**" cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "**EX**".

Artículo 7°.- Una especie se considerará "**Extinta en Estado Silvestre**" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 13 de 31

anotación científica podrá usarse también la sigla "EW".

Artículo 8º.- Una especie se considerará "**En Peligro Crítico**" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "CR".

Artículo 9º.- Una especie se considerará "**En Peligro**" cuando la mejor disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EN".

Artículo 10.- Una especie se considerará "**Vulnerable**" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "VU".

Artículo 11.- Una especie se considerará "**Casi Amenazada**" cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "NT".

Artículo 12.- Una especie se considerará "**Preocupación Menor**" cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "LC".

Artículo 13.- Una especie se considerará en la categoría de "**Datos Insuficientes**" cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "DD".

Si es que existiesen en el área especies de flora terrestre en categoría de conservación, estas se georreferenciarán y se ubicarán o señalarán de acuerdo con su condición socio ambiental en que se encuentren como: **Ejemplares aislados y como ejemplares distribuidos uniformemente.**

Para los primeros, se georreferenciarán y se indicarán en una tabla su ubicación respectiva, en conjunto con una lámina temática del lugar. Para el segundo caso, se realizarán transectos (20 m de largo por 10 de ancho) o se contabilizaron directamente, dependiendo del tamaño de la unidad.

Con los datos obtenidos por parcela de muestreo o transecta, se establecerá, una relación de la **Frecuencia Relativa** de las especies de flora terrestre detectadas en el Área de Influencia (AI), siguiendo la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 14 de 31

Terrestres en el SEIA (2015), levantando inventarios florísticos (transectos de muestreo). Estos transectos serán de 30 m de largo por 10 de ancho, siendo identificado su inicio con coordenadas UTM en Datum WGS 84. De esta manera se utilizó la siguiente fórmula:

$$Fi (\%) = PRI / PRT \times 100$$

Dónde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRI = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

De manera de tener una abundancia de las especies detectadas, se utilizó la metodología de **Abundancia Relativa** de cada especie, siguiendo la metodología de **inventarios fitosociológicos de Braun-Blanquet (1987)**, modificado. Este método utiliza el listado florístico por punto de muestreo/transecta del área evaluada, sin dejar de lado la homogeneidad de la formación macro.

Para este caso se evaluará mediante esta metodología, cada especie detectada, de acuerdo con la prospección realizada en la estación de verano, por punto de muestreo.

La abundancia de cada especie observada se registró de acuerdo a la pauta propuesta por Braun-Blanquet (1987) (Tabla 6).

Tabla 6: Escala de coberturas de Braun-Blanquet (1987).

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 15 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

El grado de **Grado de artificialización** se evaluará a **modo de conclusión**, de manera general para las áreas involucradas y corresponderá a una equivalencia de lo propuesto por Etienne y Prado 1982 en el estudio de Carta de Ocupación de Tierras (COT), pero adaptadas al marco ecológico del área. En resumen, 1 es más cercano a la vegetación "clímax" del tipo de ecosistema en cuestión y 9 es lo más antropizado, con prácticas humanas intensivas sobre el área.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 15 de 31

Para la **Fenología** de las especies del sector, se evaluará la fenología básica de las especies detectadas, en base al listado florístico total del área y tomando en cuenta el estado más representativo y con mayor proporción de los sectores prospectados. Esto se hace de manera referencial, considerando que según las condiciones ambientales, no todas las plantas se comportan de manera similar en cuanto a su fenología.

La tabla se elaboró en base a la estación de verano y otoño, en primera instancia, estación de alguna manera representativa para esta evaluación básica. Si el estudio llega a avanzar estacionalmente, se irá complementando.

La metodología incorpora los siguientes conceptos (Tabla 7):

Tabla 7: Codificación utilizada para la fenología básica del proyecto

Estado	Código	Descripción
Vegetativo	Veget.	Especie que posee hojas, pero carece de estructuras reproductivas (frutos y flores)
Floración	Flor.	Especie en etapa de producción de flores. Se agregó una (i) en el caso de que este proceso se esté recién iniciando.
Fructificación	Fruct.	Especie en etapa de producción de frutos (se agregó un signo + cuando la maduración de frutos está terminando).
Senescente	Senes.	Especie que está secando sus estructuras vegetativas (hojas y ramas) de manera natural y que no tiene ni flores ni frutos.
Latencia	Latencia	Especie que está viva, pero no presenta actividad fotosintética; está sin hojas, ni flores, ni frutos.
Estructuras Reservantes Subterráneas	Estr.Res.	Especie que se mantiene en latencia mediante el desarrollo de estructuras reservantes subterráneas (rizomas, cormos, bulbos o tubérculos).
Restos secos	R.S.	Especie anual, de la que solo es posible observar restos secos, pero que aún permiten identificarla
No detectado en la campaña de terreno	N.D.T.	Especie que está en el área de estudio, pero que no fue detectada en la campaña de terreno.

Se reitera que toda la metodología es potencial se verá reflejada en los resultados, considerando las condiciones desérticas del área.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO			
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN			
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 16 de 31	

4. RESULTADOS

4.1. Revisión bibliográfica

Considerando a los autores Cabrera y Willink (1973), el Área de Influencia del Proyecto Ampliación Subestación Capricornio, se ubica en la Región Neotropical, Dominio Andino Patagónico y más específicamente en la Provincia del desierto, distrito del Desierto Costero.

El **Dominio Andino Patagónico** se extiende desde las altas cordillera de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile y la estepa patagónica desde Neuquén, oeste de Río Negro y Chubut, y Santa Cruz. En las regiones tropicales y subtropicales, el Dominio andino Patagónico está confinado a las grandes altitudes, por encima de los bosques templados a más de 3200 msnm, pero a sur del paralelo 37° comienza a descender y a extenderse por las precordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar al nivel por las precordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar el nivel del mar. También llega al nivel del mar en las costas de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

Desde el punto de vista florístico, el dominio posee sólo dos familias endémicas de importancia, las malesherbiáceas y las nolanáceas. En cambio son muy numerosos los géneros y sobre todo las especies endémicas, en especial compuestas gramíneas, leguminosas, papilionoideas, solanáceas, crucíferas, verbenáceas, etc.

La **Provincia del Desierto**, abarca la costa del Pacífico, desde el paralelo 5° al 30° de latitud sur. Este extenso territorio posee un clima cálido y extremadamente seco debido a la corriente fría de Humboldt, que fluye del sur a norte a lo largo de la costa. Las neblinas que se forman en el mar, penetran algunos kilómetros tierra adentro donde se conocen por el nombre de “garúas” o “camanchacas” en Chile, pero no llegan a precipitar lluvias y cuando alcanzan la región más seca y cálida del interior se disipan en la atmósfera. A lo largo de la costa, la precipitación disminuye de norte a sur hasta el norte de Chile, donde llega a ser nula, y luego vuelve a aumentar gradualmente. Así en Piura, la precipitación media anual es de 80 mm, en El Callao de 30 mm, en Mollendo de 20 mm, en Arica e Iquique es 0 mm, en Antofagasta de 6 mm, en Caldera de 20 mm y en coquimbo de 110 mm.

Los caracteres de la flora de esta provincia son muy peculiares, y si bien parecen predominar los elementos andino – patagónicos, son también muy abundantes los chaqueños. La familia Nolanaceae, que se creía endémica de esta provincia se ha hallado en los valles altoandinos. Los géneros Calandrinia, Balbisia, Argylia, Mentzelia, tarasa, Loasa, etc. Son en gran medida andino-patagónicos; en cambio la abundancia de bromeliáceas y cactáceas y la presencia de Prosopis, Capparis, Caesalpinia, etc., vinculan esta provincia con el Dominio Chaqueño (Cabrera y Willink, 1973).

De manera puntual, el **Distrito Desierto Costero**, ocupa la zona más seca de la provincia, donde la vegetación falta casi por completo. Solo en las orillas de los ríos y en algunos lugares próximos al mar, hay vegetación permanente (Cabrera y Willink, 1973).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO			
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN			
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 17 de 31	

Las comunidades típicas de este distrito son las siguientes:

- Tillandsiales o asociaciones de especies del género Tillandsia.
- Gramales halófitos en terrenos salinos próximos al mar.
- Algarrobales característicos de los valles, cuyos ríos cortan el desierto.

Según Gajardo, 1994, el área de influencia de la Subestación Capricornio, se encuentra sobre la **Región del Desierto, Subregión del Desierto Absoluto** y de manera puntual sobre las formaciones del Desierto interior.

La **Región del Desierto**, se extiende desde el extremo de la I Región, en la línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. Constituye la parte más austral del Desierto de la costa del Pacífico de América del Sur.

Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

Esta región bioclimática presenta cuatro (4) subregiones, en donde solo la **Subregión del Desierto Absoluto** es la representada. Corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado del desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en ocasiones muy particulares.

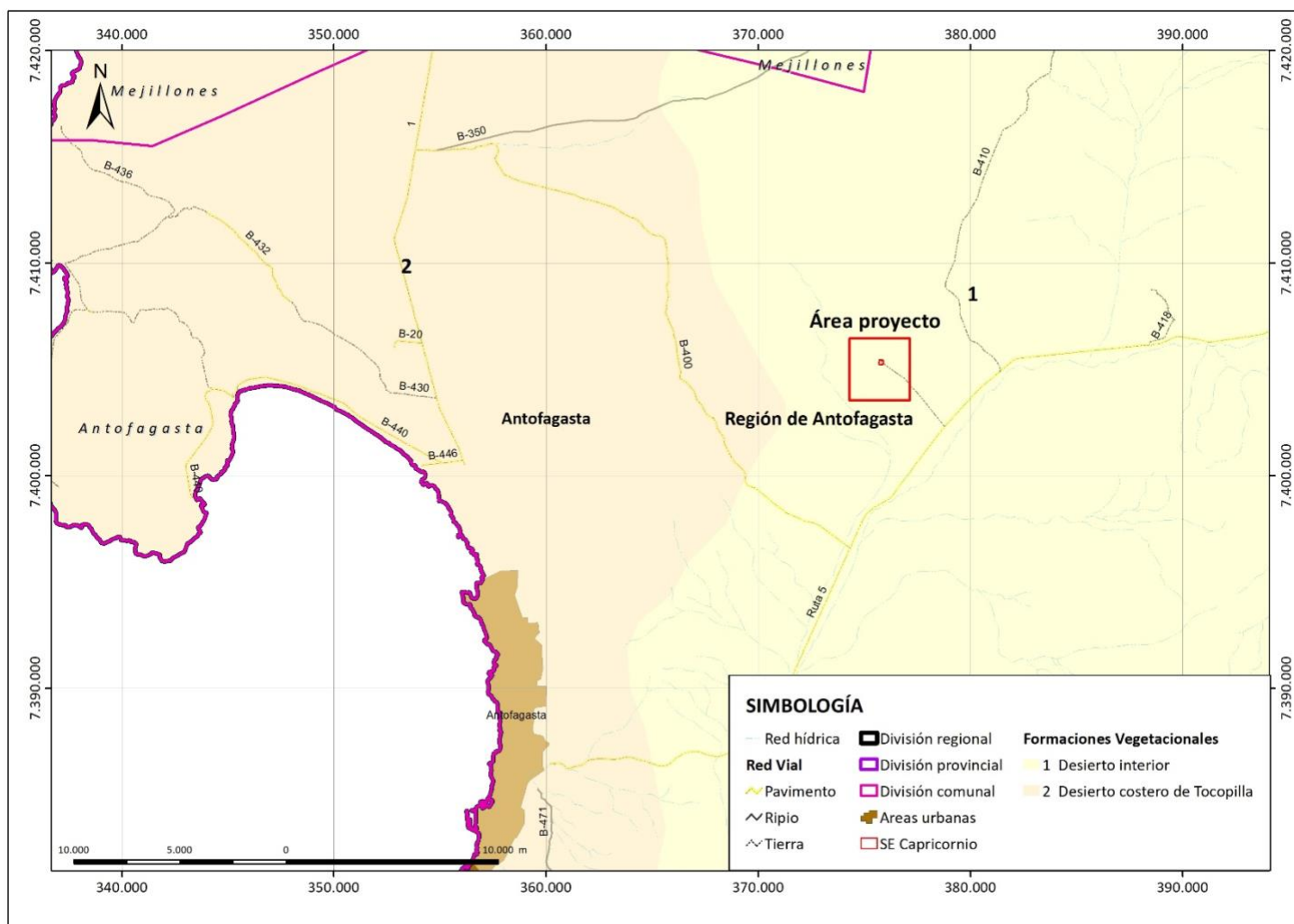
La formación puntual representada es la del **Desierto Interior**, que se encuentra ubicado en las regiones I y II, extendiéndose desde el límite con el Perú hasta aproximadamente los 25° de latitud sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista vegetacional ha sido poco estudiado, encontrándose escasas referencias bibliográficas.

Existe descripción de una comunidad vegetacional, que corresponde a:

- Tessaria absinthioides- Distichlis spicata

En la Ilustración 2 se detalla las formaciones vegetacionales que abarca el proyecto de acuerdo a Gajardo, 1994.

Ilustración 2: Detalle de las formaciones vegetacionales que abarca el proyecto, de acuerdo a Gajardo, 1994



Fuente: Elaboración propia

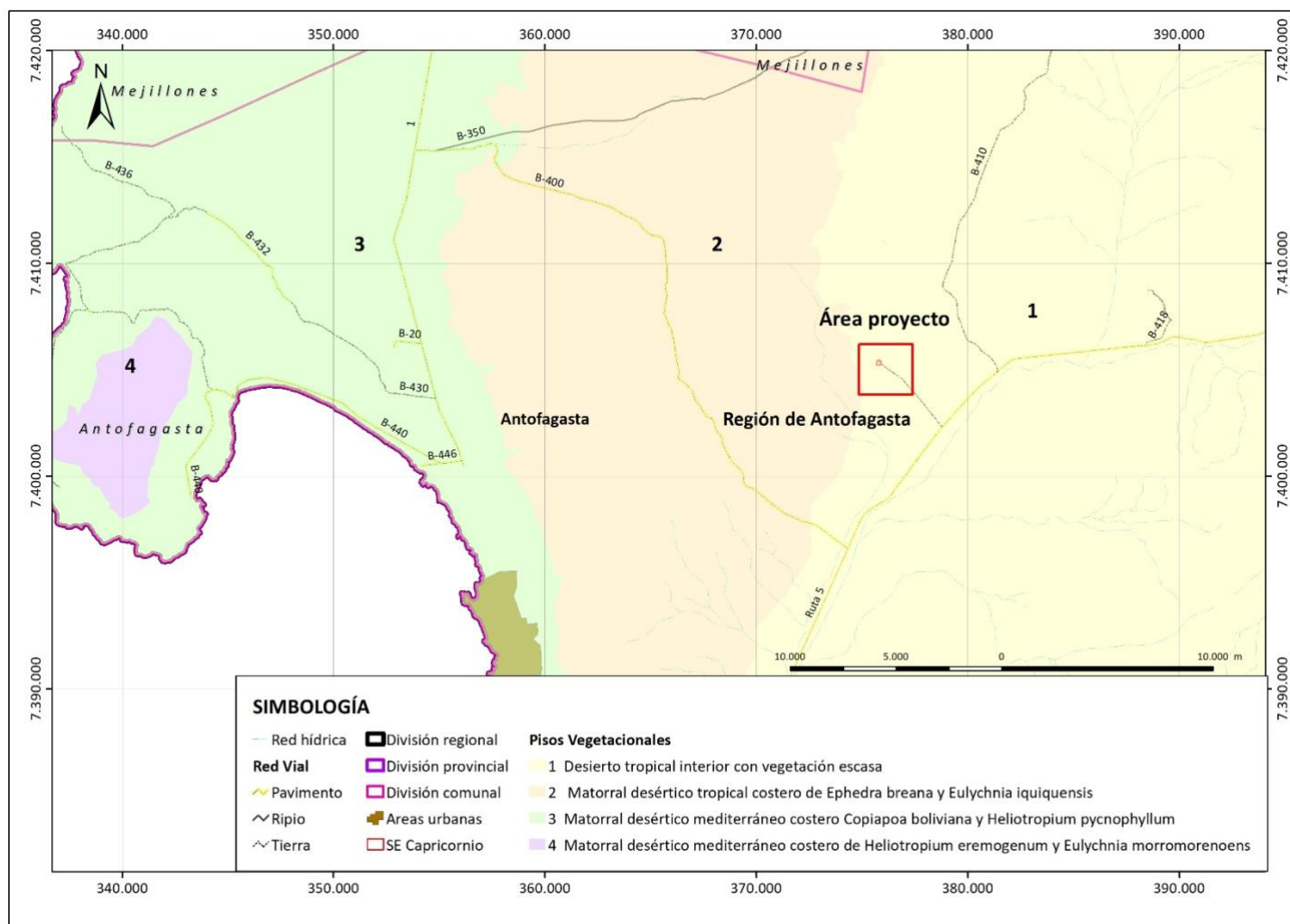
 	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 19 de 31

De acuerdo a Lübert y Pliscoff (2017) la **Ampliación de Subestación Capricornio** ocupa un (1) piso vegetal, el que se detallan a continuación:

Piso del **Desierto Tropical interior con vegetación escasa**, y que corresponde a una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófito dominado por Tessaria absinthioides. Es posible que existan otras comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística.

Se distribuye en la Pampa Desértica interior de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, entre los 600 y 2100 msnm, pisos bioclimáticos mesotropical ultrahiperárido y supratropical inferior ultrahiperárido hipoceánico.

Ilustración 3: Detalle de los pisos vegetacionales que abarca todo el proyecto de acuerdo a Lübert y Plischoff, 2017



Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 21 de 31

A continuación, se detalla un resumen de lo observado en terreno para el Proyecto Ampliación Subestación Capricornio.

4.2. Proyecto Ampliación Subestación Capricornio

Observaciones de terreno (Resumen)

Tal como lo describe la literatura consultada, el proyecto se encuentra ubicado sobre un área completamente desértica, en donde los factores ambientales determinan completamente la ausencia de vida vegetal. En el terreno realizado en la estación de primavera, no se detectó ninguna taxa botánica, ni siquiera aislada, por lo cual toda el área se declara como **suelo desnudo y desértico (SD)**.

En general las nuevas áreas a intervenir ya se encuentran removidas y de alguna manera compactada y todo el contorno de la subestación en funcionamiento y en amplios kilómetros a la redonda no existe flora, ni tampoco vegetación.

El sector en donde se encuentra la subestación en funcionamiento es definido como una **Zona Industrial (ZI)**. Al recorrer el área, se observó lo intervenido del lugar, con la instalación eléctrica propia y sectores determinados para acopio de materiales en desuso y basura industrial. Los pasillos entre elementos eléctricos se encuentra compactado, ripiado y sin presencia tampoco de elementos vegetales aislados.

- VEGETACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO

De acuerdo a la prospección realizada, **no se detectaron unidades vegetacionales de ningún tipo**, caracterizándose como un sector desértico sin vegetación o simplemente como suelo desnudo.

De manera de ser didáctico, el sector prospectado se dividió en dos áreas, la primera como Zona industrial (ZI), en donde está la subestación en funcionamiento y como Suelo desnudo (SD), toda el área aledaña a esta y los sectores que aún no son intervenidos por la Ampliación de la Subestación Capricornio.

Para la caracterización del área y los nuevos sectores del proyecto, se realizaron 21 transectos de 30 x 10 m y se recorrió toda el área de manera pedestre. En el Plano del proyecto se georreferenciará el inicio de cada transecto, los cuales siempre se realizaron en sentido de las manecillas del reloj y hacia el punto cardinal principal (**Ver Anexo 1**).

En las siguientes imágenes, se detalla la fisonomía del área.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 22 de 31

Imagen 1: Fisonomía del sector este del área, contorno de la Subestación, (acceso a la Subestación), sin presencia de vegetación (Suelo desnudo)



Imagen 2: Lado sur de la subestación, suelo desnudo, sin presencia de vegetación (SD).



Imagen 3: Sector de modificación de la Subestación actual, zona con suelo removido y sin presencia de vida vegetal (SD).



Imagen 4: Lado norte de la Subestación y que también presenta una modificación de la superficie actual de la misma, también sin presencia de vegetación (SD).



Imagen 5: Zona industrial (ZI). Interior de Subestación en funcionamiento con elementos eléctricos propios de esta. Vista SO.



Imagen 6: Sector al interior de la subestación con acopio de material en desuso (ZI).



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 23 de 31

Imagen 7: Sector este de la Subestación, ingreso, al interior de la misma (ZI).



Imagen 8: Sector norte de la Subestación, entre cerco y Zona industrial (ZI).



- Flora del Proyecto Ampliación Subestación Capricornio

De acuerdo a la campaña realizada el día 10 de octubre del presente año, el área **no presenta taxa de flora de ningún tipo**. El área completa es carente de vida vegetal.

Por las condiciones del área y la no existencia de flora en todo el lugar, **no se pudo aplicar la metodología para el cálculo de abundancia relativa** mediante la metodología Braun- Blanquet, tampoco la **metodología para el cálculo de Frecuencia relativa y la caracterización fenológica del área**.

Los puntos de los transectos realizados se detallan en el **ANEXO 1**, del presente estudio.

Al considerar la cercanía del proyecto **con Áreas Silvestres Protegidas por el Estado y sus categorías**, se puede asegurar que el área no intercepta ningún área protegida, ni tampoco **Sitios Prioritarios para la conservación de la Región de Antofagasta**.

En la **Tabla 8**, se detallan las distancias del proyecto a las distintas unidades del SNASPE y Sitios Prioritarios de Conservación (Ley 19.300 art. 11, letra d).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 24 de 31

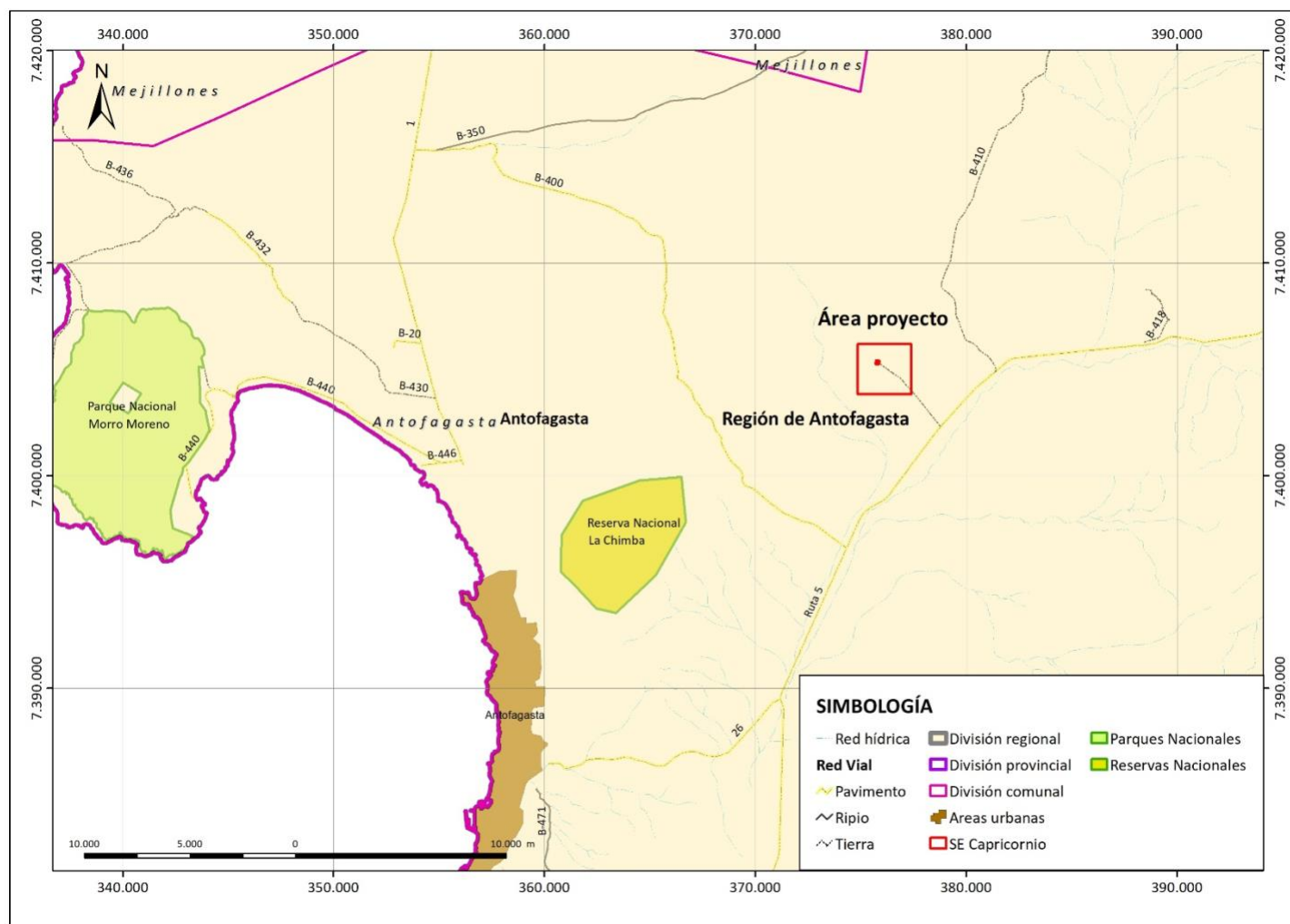
Tabla 8: Distancias del proyecto a las distintas unidades del SNASPE y Sitios Prioritarios de Conservación (SPC) de acuerdo a Ley 19.300 art.11, letra d

Unidad de conservación	Distancia del proyecto*
Parque Nacional Lullllaillaco	195 km hacia el SE
Parque Nacional Morro Moreno	32 km hacia el O
Parque Nacional Pan de azúcar	274 km hacia el SO (birregional)
Reserva Nacional La Chimba	11 km hacia el SO
Reserva Nacional Los Flamencos	270 km hacia el E
Monumento Natural La Portada	22 km hacia el SO
Monumento Natural Paposo norte	113 km hacia el SO
SP de Conservación Santuario de la Naturaleza Valle de la luna y parte de la Sierra Orbate	201 km hacia el NE
SP de Conservación Desembocadura del Río Loa	225 km hacia el N
SP de Conservación Laguna Legía	257 km hacia el SE
SP de Conservación Oasis de Quillagua	210 km hacia el NE
SP de Conservación Península de Mejillones	55 km hacia el NO
SP de Conservación Salar de Aguas Calientes	263 km hacia el E
*Distancias calculadas en línea recta desde el proyecto hacia la unidad de conservación respectiva, desde el sector más cercano del proyecto. **SP Estrategias regionales, obtenidos en Registro Nacional de Áreas Protegidas.	

Fuente: Elaboración propia

En la Ilustración 4, se muestran las unidades de conservación más cercanas.

Ilustración 4: Detalle del proyecto con respecto a las unidades de conservación más cercanas



Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 26 de 31

5. CONCLUSIONES

- El área de influencia del proyecto, según Gajardo, 1994 se encuentra sobre la Región del Desierto, Subregión del Desierto Absoluto y de manera puntual sobre las formaciones del Desierto interior.
- De acuerdo a Luebert y Pliscoff, el proyecto se encuentra en el Piso del Desierto Tropical interior con vegetación escasa, y que corresponde a una zona que carece casi completamente de vida vegetal, salvo excepciones.
- De acuerdo a lo observado en terreno, el área carece completamente de vegetación y no solo puntualmente en el área del proyecto, toda la zona se encuentra inserta en una zona desértica, que por condiciones ambientales imposibilita el desarrollo de vida vegetal.
- En toda el área no se detectaron formaciones vegetacionales, ni indicios de alguna por el área de influencia del proyecto eléctrico. Formaciones anuales o indicios de estas, tampoco fueron observadas, ni siquiera en estado de rastrojo.
- En cuanto a la flora, no se registró ningún tipo de taxa botánica, ni siquiera aislada en toda la zona y alrededores de esta. En micrositios o pequeños relieves del área no hay indicios de la existencia tampoco de especies anuales aisladas o rastrojo.
- La legislación forestal no es aplicable, considerando la inexistencia de especies vegetales en toda el área.
- Por los antecedentes antes entregados, la aplicación de la metodología es parcial, no pudiéndose realizar análisis de datos, los cuales no existen.
- De acuerdo a las Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), el proyecto no intercepta ninguna, ni tampoco Sitios Prioritarios (ley 19.300, art. 11 , letra 10). El Parque Nacional más cercano, corresponde Parque Nacional Morro Moreno, que se encuentra en la zona costera y a 32 km en línea recta desde el proyecto. La Reserva Nacional La Chimba se encuentra a 11 km al SO del área del proyecto.
- Si se analiza la artificialización del área, se puede deducir que esta es alta, independiente que sea un área desértica, carente de vegetación, todo el sector se encuentra con amplias áreas con movimientos de tierra, instalación de estructuras eléctricas, suelos escarpados, instalaciones eléctricas (Subestación) y sectores habilitados como caminos. Cercano al área (2,5 km) se encuentra además una empresa minera (Sierra Miranda), que también aporta a lo intervenido del área.
- La Línea de Base de Flora y Vegetación presente debe ser revisada en concordancia con la Lámina 1, en donde se grafican las unidades, puntos de muestreo y sectores descritos.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 27 de 31

6. BIBLIOGRAFÍA

Cabrera, A. y Willink, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía N° 13, Serie Biología, OEA. 120 p.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2009. Resolución N° 586 de la Dirección Ejecutiva de CONAF: Aplicación del Libro rojo de la flora terrestre de Chile, de 1989, de la Corporación Nacional Forestal en relación a la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 3 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Gajardo, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

Jaime Hernandez P. 2000 Manual de Métodos y ríos para la Evaluación y Monitoreo de Flora y Vegetación. Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de Chile

INSTITUTO DE BOTANICA DARWINION. <http://www.darwin.edu.ar/> (Acceso 14-28 de marzo de 2018).

Lübert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

Marticorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Promulgada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo N°

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 28 de 31

50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo Nº 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 29 del 26 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto supremo Nº 52 del 29 de agosto de 2014; publicado en el diario Oficial el 26 de marzo de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario Oficial el 17 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo Nº 16 del 3 de junio de 2016; publicado en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 2016.

ANEXO 1: PUNTOS DE MUESTREO (inicio de las transectas)

Punto GPS	Este	Norte
1	375.875	7.405.348
2	375.873	7.405.293
3	375.867	7.405.231
4	375.809	7.405.219
5	375.753	7.405.240
6	375.701	7.405.265
7	375.747	7.405.310
8	375.703	7.405.379
9	375.745	7.405.397
10	375.769	7.405.440
11	375.836	7.405.435
12	375.884	7.405.430
13	375.859	7.405.391
14	375.834	7.405.311
15	375.828	7.405.272
16	375.772	7.405.271
17	375.759	7.405.275
18	375.764	7.405.319
19	375.773	7.405.380
20	375.838	7.405.393
21	375.842	7.405.345

Coordenadas WGS 84 Huso 19S

 	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CAPRICORNIO		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N012 / APSA-0704-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 15 nov. 18	Pág. 30 de 31

ANEXO 2: SUPERFICIES DE LAS UNIDADES DESCRITAS

<i>Unidad vegetacional</i>	<i>Superficie (Ha)</i>
ZI (Zona industrial)	1,06
SD (Suelo desnudo)	3,61

